

PROGETTO FINALE

Classificazione dei Generi Musicali

Componenti del gruppo

- Antonella
 - Giuseppe
 - Laura
 - Luana
-

Obiettivo del progetto

L'obiettivo del progetto è sviluppare un modello di Machine Learning in grado di classificare automaticamente il genere musicale di un brano utilizzando le caratteristiche audio presenti nel dataset.

Il dataset contiene oltre 50.000 canzoni appartenenti a diversi generi musicali e include informazioni quali danceability, energy, acousticness, tempo, loudness, popularity e altre caratteristiche audio utili alla classificazione.

Il progetto prevede le seguenti fasi:

1. Analisi esplorativa dei dati.
 2. Preprocessing e preparazione del dataset.
 3. Addestramento e validazione dei modelli di classificazione.
 4. Visualizzazione e interpretazione dei risultati.
-

Suddivisione dei compiti

Parte 1 – Caricamento dei dati e Analisi Esplorativa

Responsabile: Antonella

Attività assegnate

- Importazione del dataset.
- Analisi della struttura del dataset.
- Individuazione di eventuali valori mancanti.
- Analisi statistica descrittiva.
- Studio della distribuzione dei generi musicali.
- Individuazione delle principali correlazioni tra le variabili.

Attività svolte

- Importazione del dataset
 -
-

Parte 2 – Preprocessing e Addestramento del Modello

Responsabile: Giuseppe

Attività assegnate

- Pulizia dei dati.
- Gestione dei valori mancanti.
- Rimozione delle colonne non utili alla classificazione.
- Codifica della variabile target (genere musicale).
- Suddivisione del dataset in Training Set e Test Set.
- Standardizzazione delle feature numeriche.
- Addestramento dei modelli di classificazione.

Attività svolte

- Da aggiornare durante il progetto.
-

Parte 3 – Validazione del Modello

Responsabile: Laura

Attività assegnate

- Valutazione delle prestazioni dei modelli.
- Calcolo delle metriche di classificazione:

- Accuracy
- Precision
- Recall
- F1-Score
- Analisi delle Confusion Matrix.
- Confronto delle prestazioni tra i modelli testati.
- Individuazione del modello migliore.

Attività svolte

- Da aggiornare durante il progetto.
-

Parte 4 – Visualizzazione Grafica dei Risultati

Responsabile: Luana

Attività assegnate

- Creazione dei grafici esplorativi.
- Visualizzazione della distribuzione dei generi musicali.
- Realizzazione della heatmap delle correlazioni.
- Grafici delle principali feature audio.
- Visualizzazione delle performance dei modelli.
- Realizzazione delle confusion matrix.
- Grafico comparativo delle metriche dei modelli.
- Grafico dell'importanza delle feature del modello finale.

Attività svolte

- Da aggiornare durante il progetto.

Registro delle attività

Data	Componente	Attività svolta
03/06	Giuseppe	pulizia e gestione dataset (in quanto molto grande), analisi del dataset rimozione di colonne inutili e dei valori null. Grafico 1: Distribuzione generi musicali.

		Grafico 7: Distribuzione caratteristiche audio.
03/06	Laura	supervisione, gestione documentazione, kanban board, gestione GitHub Grafico 6: Heat Map
03/06	Luana	gestione grafici come output per eventuali curiosità e descrizione delle varie statistiche Grafico 2: Popularity. Grafico 3: Energy. Grafico 4: Danceability.
03/06	Antonella	gestione iniziale del codice con creazione del dataframe e analisi delle statistiche Grafico 5: Acousticness .
04/06	Gruppo	Gestione outliers e correzione scala dati delle seguenti colonne: duration_ms, loudness, key, mode, drop di artist_name, track_name. Rifatto alcuni grafici con le variabili aggiornate. Preparazione al machine learning completata e corretto tutti i vari errori a livello logico.

Risultati finali

Modello selezionato

Da compilare.

Accuratezza finale

Da compilare.

Principali feature rilevanti

Da compilare.

Considerazioni finali

Da compilare al termine del progetto.

Chronology

3/06/2026 10.00 - 11.00 : Scelta tema principale e dataset

3/06/2026 11.00 - 12.00 : Suddivisione ruoli e creazione repository GitHub

3/06/2026 12.00 - 13.00 : Allineamento documentazione e iniziale gestione Kanban Board

3/06/2026 14.00 - 15.00 : Presentazione iniziale, gestione iniziale dataframe con statistiche e grafici iniziali

3/06/2026 15.00 - 17.00 : Sviluppo 7 grafici con descrizione delle varie casistiche

3/06/2026 17.00 - 18.00 : Pausa + pulizia codice e commenti per chiarire alcuni punti

4/06/2026 09.00 - 11.00 : Presentazione + gestione outliers o errori nel dataset

4/06/2026 11.00 - 21.00: Preparazione dei vari dati per il machine learning